2022.02.08.

1. Gyakorlat

Algoritmus

- jól definiált számítási eljárás
  - input értékekből más output értékeket állít elő
  - kapcsolat: számítási probléma
  - olyan számítási lépések sorozata, amelyek a bemenetet átalakítják kimenetté

- **Helyes, ha:**
  - minden, a számítási probléma számára értelmes inputra megáll helyes outputtal

- Nem helyes, ha:
  - nem áll mg bizonyos inputokra, vagy nem a helyes outputot adja

Rendezési probléma

- **Bemenet:** számok egy *n* elemű ($a_1, a_2, \dots, a_n$) sorozata

- **Kimenet:** az $a_1, a_2, \dots, a_n$ számok egy olyan ($a_1', a_2', \dots, a_n'$) átrendezése, ahol $a_1' \leq a_2' \leq \dots \leq a_n'$

- **Megengedett lépések rendező algoritmusnál**
  - két elemet összehasonlítása, és az eredménytől függően átrendezés

- **Adott alkalmazás szempontjából legmegfelelőbb rendezés**
  - függ:
    - rendezendő elemek számától
    - elemek rendezettségétől
    - elemekre vonatkozó lehetséges korlátoktól
    - hogyan vannak eltárolva az elemek

Algoritmusok hatékonysága

- a számítási idő és a tárolási kapacitás korlátos erőforrás
  - memóriafelhasználást és futási időt tekintve hatékony algoritmusokra van szükség

- **Műveletigény**
  - az algtoritmus meghatározó műveleteiből (aminek jelentős a végrehajtási ideje, végrhajtásainak száma)

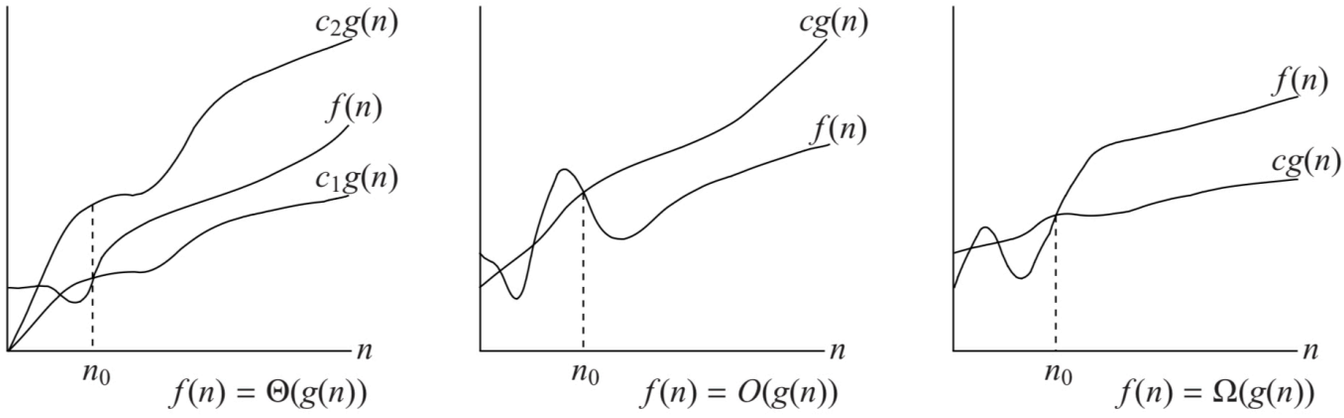
  - a lépésszám közelítéssel kiszámolt nagyságrendje jól jellemzi az algoritmus tényleges **futási idejét**

Aszimptotikus jelölések

Definíciók

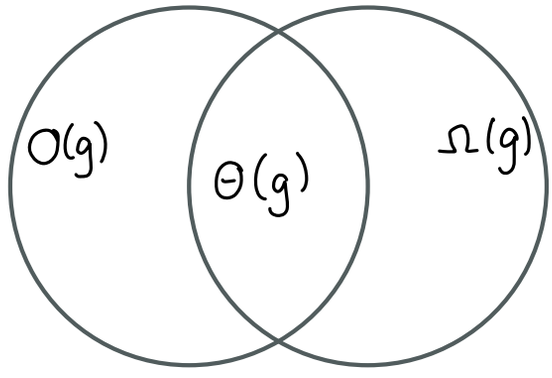
Legyenek $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_0^+$ függvények, ahol $\mathbb{N}$ a természetes számok, $\mathbb{R}_0^+$ pedig a nemnegatív valós számok halmaza.

- *f*-nek *g* **aszimptotikus felső korlátja**, ha létezik olyan $c > 0$ konstans és $N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $f(n) \leq c \cdot g(n)$ minden $n \geq \mathbb{N}$-re.
    - **jelölése: $f(n) = O(g(n))$**
- *f*-nek *g* **aszimptotikus alsó korlátja**, ha létezik olyan $c > 0$ konstans és $N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $f(n) \geq c \cdot g(n)$ minden $n \geq \mathbb{N}$-re.
    - **jelölése: $f(n) = \Omega(g(n))$**
- *f*-nek *g* **aszimptotikus éles korlátja**, ha léteznek olyan $c_1, c_2 > 0$ konstansok és $N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(\text{n})$ minden $n \geq \mathbb{N}$-re.
    - **jelölése: $f(n) = \Theta(g(n))$**



A definíciók alapján:

- **$\Theta(g) = O(g) \cap \Omega(g)$**



Futási idő jelölése

- átlagos futási idő: $T(n)$
- minimális futási idő: $mT(n)$
- maximális futási idő: $MT(n)$

futási idő: $2n^2 - 3n$,
→ aszimptotikus hatékonyság: $\Theta(n^2)$

BUBORÉKRENDEZÉS

- alap: rosszul álló szomszédos elempárok felcserélése

Rendezzük a ⟨3, 5, 2, 4, 1⟩ tömböt

	cserék száma
3 5 2 4 1	0
3 5 2 4 1	1
3 2 5 4 1	1
3 2 4 5 1	1
3 2 4 1 5	1. menet vége, 5 a helyén
3 2 4 1 5	1
2 3 4 1 5	0
2 3 4 1 5	1
2 3 1 4 5	2. menet vége, 4 a helyén
2 3 1 4 5	0
2 3 1 4 5	1
2 1 3 4 5	3. menet vége, 3 a helyén
2 1 3 4 5	1
1 2 3 4 5	4. menet vége

cserék száma: 7
↳ inverziók száma

; összehasonlítások száma: 10

0-tól indexelt tömb: A:T[]
1-től indexelt tömb: A[1:T[]

A.M = n

```
Buborék (A:T[])
i = A.M downto 2
    j = 1 to i-1
        A[j] > A[j+1]
        Csere(A[j], A[j+1]) | SKIP
```

$n + n-1 + \dots + 2$

$n-1 + n-2 + \dots + 1$

Az összehasonlítások száma: $\ddot{O}(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2-n}{2} = \Theta(n^2)$

A cserék száma: $mCS(n) = 0$ (nincs inverzió, növekvően rend.)

$MCS(n) = \ddot{C}(n) = \frac{n^2-n}{2}$ (a tömb fordítottan rendezett)

$ACs(n) = \frac{n(n-1)}{4} = \Theta(n^2)$

JAVÍTOTT BUBORÉK RENDEZÉS

$m\ddot{O}(n) = \Theta(n)$ $\quad$ $M\ddot{O}(n) = \Theta(n^2)$

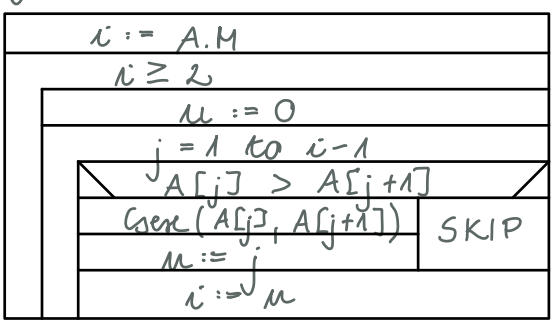
futási idő: $mT(n) = \Theta(n)$
$MT(n) = \Theta(n^2)$

Rendezzük a $\langle 2, 3, 1, 4, 5 \rangle$

					Cserék száma	
2	3	1	4	5	0	
2	3	↔ 1	4	5	1	$u = 2$
2	1	3	4	5	0	
2	1	3	4	5	1. menet vége, 3, 4, 5 is rendezett	
2	1	3	4	5	1	$u = 1$
1	2	3	4	5	kész	

ötlet:
- u és $u+1$ indexen történt az utolsó csere

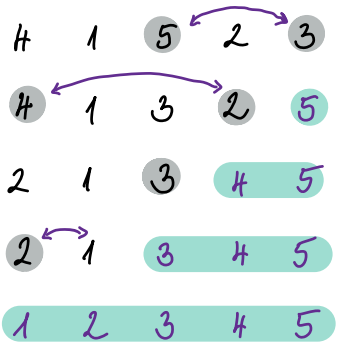
javítottBuborék (A : T[])



MAXIMUMKIVÁLASZTÁSOS RENDEZÉS

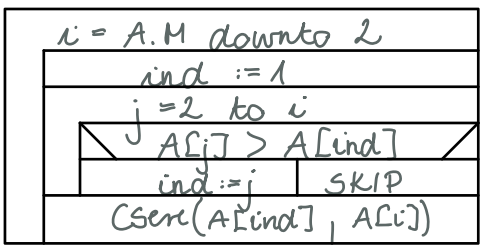
- két vektor: rendezetlen + rendezett

Rendezzük a <4, 1, 5, 2, 3> tömböt



- megkeres a legnagyobb elem → cseréje az utolsóval

MaxKivRend (A : T[])



n

$n + n-1 + \dots + 2$

$n-1 + n-2 + \dots + 1$

$n-1$

műveletigény: $MT(n) = \Theta(n^2)$

$AT(n) = \Theta(n^2)$

1. GYAKORLAT

Adott egy n-ed fokú polinom. Határozzuk meg egy adott x helyen felvett értékét: $a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0 = f(x)$

POLINOMOK HELYETTESÍTÉSI ÉRTÉKE

- tfh. nagyon sok polinomunk van, és nagyon sok helyen kell kiszámítani az értékét
  → minél hatékonyabb megoldást kell készíteni

helyezzük el a polinom együtthatóit egy n+1 méretű tömbben (0-tól indexelt ↵)

Megállapodás: ha a tömböt nem 0-tól indexeljük, a deklarációnál és a specifikációnál jelezzük: A/1 : T[n]

most: Z : R[] ugyanaz, mintha Z/0 : R[] lenne
Z tömb mérete: Z.length = n+1
feltehető, hogy $n \geq 0$ → Z.length > 0

1. megoldás összegzés tételéből

Polinom1(Z:R[]; x:R) :R — *Hányszor fut le (Z.lenght=n+1)*

y:= Z[0]	1
i = 1 to Z.length-1	n+1 (ciklusfeltétel kiértékelés)
h:=x	n
j= 1 to i-1	1+2+3+...+n-1+n
h:=h*x	0+1+2+3+...+n-1
y:=y+h*Z[i]	n
return y	1

$$S(n) = \frac{n * (n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2}$$

$$Ö(n) = n \qquad it(n) = S(n)$$

legyen: $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x + 1$, $x = 2$ helyen

S(n) úgy a szorzásokat szeretnénk összeszámolni
- a külső ciklusban i = 1.. n-ig megy
- a belső ciklusban először 0, majd 1, majd 2, ... majd n-1 db szorzás lesz
  de! mindhez hozzá kell adni 1-et, mert a j-s belső ciklus alatt biztosan szorzunk egyszer
  → 1-től n-ig kell összegezni a számokat
  ⇒ n (n+1) / 2

it(n) : ciklusiterációk száma
S (n) : szorzások száma
Ö (n) : összeadások száma

2. megoldás rekurzívan

x hatványait rekurzívan számoljuk a h változóban

$x^i = x^{i-1} \cdot x$, ha $i > 0$

$(x^0 = 1)$

Rekurzív(Z:R[]; x:R) :R *Hányszor fut le (Z.lenth=n+1)*

y:=Z[0] h:=1	*1*
i = 1 to Z.length-1	*n+1*
h:=h*x	*n*
y:=y+h*Z[i]	*n*
return y	*1*

$S(n) = 2 * n$

$\ddot{O}(n) = n$

it(n) = n

3. megoldás
Horner - séma

$$y = (\dots(a_n \cdot x + a_{n-1}) \cdot x + a_{n-2}) \cdot x + \dots + a_1) \cdot x + a_0$$

Horner(Z:R[]; x:R) :R	*Hányszor fut le (Z.length=n+1)*
y:=Z[Z.length-1]	*1*
i= Z.length-2 downto 0	*n+1*
y:=y*x+Z[i]	*n*
return y	*1*

$S(n) = n$ $\quad$ *it(n) = n*

$\ddot{O}(n) = n$

legyen:
$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x + 1$

HORNER TÁBLA

	3	-2	1	1	
x	X	3	3x - 2	x(3x-2) + 1	*

* $f(x) = x(x(3x-2)+1)+1$

$n = 3$
$i = 2, 1, 0$

Z[3]
Z[2]
Z[1]
Z[0]

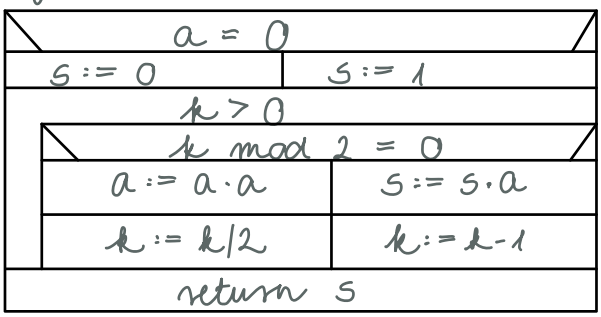
$y = 3$ $\quad i = 2$
$y = 3x - 2$ $\quad i = 1$
$y = (3x-2) \cdot x + 1$ $\quad i = 0$
$y = ((3x-2) \cdot x + 1) \cdot x + 1$

Jellemezzük a három mo-t a theta aszimptotikus korlát segítségével
- az it(n), az iterációk száma általában a futási idő nagyságrendjét megadja, minden nemrekurzív program esetében

	Polinom1	Rekurzív	Horner
S(n)	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Ö(n)	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
it(n)	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$

LEGENDRE ALGORITMUS

legendre ($a : \mathbb{R}$, $k : \mathbb{N}$) : $\mathbb{R}$



3^{11}

menet	a	s	k
0.	3	1	11
1. k ptl	3	3	10
2. k ps	3^2	3	5
3. k ptl	3^2	3^3	4
4. k ps	3^4	3^3	2
5. k ps	3^8	3^3	1
6. k ptl	3^8	3^{11}	0

$k = 0$, vége az algoritmusnak
s-ben a megfelelő eredmény

HÁZI FELADAT: műveletigény meghatározása